

Sujet type n°1

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

1. Soit a et b deux entiers naturels tels que $a \leq b$. On suppose que a divise b .

Montrer que a divise $b - a$. Quel est le quotient de $b - a$ par a ?

2. En déduire les entiers naturels tels que $n - 1$ divise $n + 3$.

Exercice 2

On définit l'application linéaire f_a de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$, a étant un paramètre réel, par :

$$f_a : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} (2-a)x + (a-1)y \\ 2(1-a)x + (2a-1)y \\ az \end{pmatrix}$$

1. Donner la matrice $M(a)$ représentant f_a .

2. Trouver les noyaux $K(0)$ de f_0 et $K(1)$ de f_1 .

3. Dans la suite de l'énoncé, on prendra $a \neq 0$ et $a \neq 1$. Quel est le noyau $K(a)$ de f_a ?

4. Montrer que $M(a)$ peut s'écrire sous la forme $A + aB$ où A et B sont deux matrices à déterminer.

5. Calculer AB, BA, A^2, B^2 ; donner l'expression de $M(a)^2$ en fonction de A, B et a .

6. Calculer $[M(a)]^n$ en fonction de a , où n est un entier naturel.

Exercice 3

Soit un ensemble E de n éléments, $n \in \mathbb{N}$; on appelle combinaison d'ordre p ($0 \leq p \leq n$) tout sous-ensemble de E comportant p éléments. Le nombre total de combinaisons d'ordre p est égal à $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

1. Calculer $B = \sum_{p=0}^{p=n} C_n^p$

2. Montrer que $C_n^p = f(n, p) \cdot C_{n-1}^{p-1}$ où $f(n, p)$ est une fonction de n et p à expliciter.

3) Calculer $S = \sum_{p=0}^{p=n} p \cdot C_n^p$.

Exercice 4

On considère l'équation différentielle

$$(E) : y'' + y' + y = 0$$

1. Résoudre l'équation différentielle (E) et étudier le comportement des solutions en $+\infty$ et $-\infty$

2. Soit f une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ telle que $f'' + f' + f$ soit T -périodique. Montrer que $f(x+T) - f(x)$ est solution de (E) . En déduire que si f est bornée sur $\mathbb{R}$, f est elle-même T -périodique.